TUGAS 2 KOMPUTASI MULTIMEDIA

Transformasi Gambar, Kompresi Citra, dan Watermarking

Laporan eksperimen augmentasi data, kompresi citra, dan watermarking pada subset DAiSEE

INFORMASI LAPORAN

Anggota 1	Ataqah Ramadhan Widiyana Putra (105224022)
Anggota 2	Wisnu Bimantoro (105224045)
Anggota 3	Paulus R.A.S (105224020)
Dataset uji	DAiSEE, subset 10 klip latih, 4 label afektif
Populasi DAiSEE	9.068 klip video, 112 pengguna
Seed augmentasi	42, stratified per label
Citra uji kompresi	256 x 256 RGB dari frame DAiSEE
Rasterisasi SVG	CairoSVG 2.9.1
Metode	RLE, Huffman, JPEG/DCT, visible watermark, invisible LSB
Penggunaan AI	Command Code: bantu koding, outline, README, referensi
Sumber angka	results/B_Compression dan results/C_Watermarking

HASIL UTAMA

JPEG/DCT pada input BMP memberi rasio 15.735 dan penghematan 93.64 persen.
RLE pada frame DAiSEE justru memperbesar berkas: rasio 0.514.
Invisible LSB memberi PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999.
Bit accuracy LSB setelah serangan: JPEG 44.51 persen, resize 67.58 persen, crop 41.24 persen.

Seluruh angka dihitung dari hasil eksekusi pipeline. Tidak ada nilai yang diisi manual.

Ringkasan

Laporan ini menguji tiga kelompok transformasi citra digital pada subset DAiSEE: augmentasi data, kompresi citra, dan watermarking. Subset berisi 10 klip dari 10 subjek berbeda, dipilih dengan seed 42 dan komposisi 3 Boredom, 3 Engagement, 2 Confusion, dan 2 Frustration. Kompresi diuji dengan RLE, Huffman, dan JPEG/DCT pada input BMP, PNG, JPEG, dan SVG yang dirasterisasi dengan CairoSVG. Watermarking diuji dengan visible watermark dan invisible LSB, lalu dievaluasi dengan PSNR, SSIM, ekstraksi pola, dan tiga operasi robustness.

RLE dan Huffman bersifat lossless. Pada frame DAiSEE, RLE tidak memberi penghematan: rasio 0.514 dan space saving -94.57 persen. Huffman hanya memberi rasio 1.049. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dengan penghematan 93.64 persen, tetapi menurunkan kualitas ke PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705. LSB memberi imperceptibility tinggi dengan PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999, tetapi bit accuracy turun menjadi 44.51 persen setelah JPEG, 67.58 persen setelah resize, dan 41.24 persen setelah crop. Hasil ini menunjukkan pertukaran antara imperceptibility dan ketahanan watermark.

1. Pendahuluan

Transformasi citra dipakai untuk memperluas variasi data, mengurangi ukuran penyimpanan, dan menyisipkan informasi kepemilikan. Ketiga tujuan tersebut memiliki metrik yang berbeda. Augmentasi dinilai dari kesesuaian transformasi dengan objek, kompresi dinilai dari rasio dan kualitas, sedangkan watermarking dinilai dari imperceptibility dan ketahanan terhadap operasi pengolahan citra.

DAiSEE dirancang untuk pengenalan tingkat keterlibatan pengguna [1]. Dataset ini berisi 9.068 klip video dari 112 pengguna dengan empat label afektif, yaitu Boredom, Engagement, Confusion, dan Frustration. Eksperimen ini memakai subset 10 klip dari split Train, bukan seluruh koleksi. Satu frame tengah diambil dari setiap klip, sehingga augmentasi bekerja pada citra 640 x 480 yang masih memuat wajah, latar, dan variasi pencahayaan alami.

Teori dasar pengolahan citra, transformasi geometri, resampling, filtering, dan persepsi warna mengikuti literatur pengolahan citra yang lazim dipakai. Perubahan brightness, contrast, dan noise dinilai dari persepsi visual, sedangkan rotasi, crop, dan resampling dijelaskan melalui transformasi geometri dan interpolasi.

Cakupan laporan meliputi pipeline yang dapat dijalankan ulang, perbandingan baseline yang eksplisit, evaluasi kualitas rekonstruksi, ekstraksi watermark, dan uji ketahanan. Rasterisasi SVG memakai CairoSVG [8], bukan gambar ulang manual. Keterbatasan ukuran subset, pemilihan frame, dan jumlah citra uji dicatat pada bagian akhir agar hasil tidak dibaca melebihi cakupan eksperimen.

2. Metodologi

2.1 Augmentasi data

Sepuluh klip dipilih dari split Train DAiSEE dengan random.Random(42). Pemilihan dilakukan secara stratified agar empat label afektif terwakili: 3 Boredom, 3 Engagement, 2 Confusion, dan 2 Frustration. Setiap klip berasal dari subjek berbeda. Pemilihan acak dilakukan pada tingkat klip, bukan pada tingkat frame; posisi frame tengah ditetapkan agar hasil dapat direproduksi. Dengan demikian, seed 42 menentukan sepuluh gambar yang dipakai. Frame disimpan sebagai PNG 640 x 480. Enam transformasi diterapkan pada setiap frame. Rotasi memakai sudut 10 derajat dan border reflect. Crop mengambil 80 persen area tengah, lalu diperbesar kembali ke ukuran asli. Brightness/contrast memakai alpha 1.2 dan beta 15. Gaussian noise memakai standar deviasi 10. Gaussian

blur memakai kernel 3 x 3 dan sigma 1.0.

Parameter dijaga ringan agar area mata dan mulut tidak hilang. Rotasi memakai matriks transformasi dua dimensi, crop dan resize memakai interpolasi, sedangkan Gaussian blur memakai konvolusi. Perubahan cahaya dan warna dinilai dari persepsi visual.

No	Teknik	Parameter	Efek yang diharapkan	Justifikasi untuk DAiSEE
1	Horizontal flip	Flip kode 1	Variasi orientasi wajah	Aman karena ekspresi wajah hampir simetris terhadap sumbu vertikal, sehingga AU mata dan mulut tetap terbaca; yang berubah hanya arah pose kepala [2]
2	Rotasi	10 derajat, border reflect	Variasi sudut pandang	Sudut kecil meniru variasi posisi duduk peserta di depan webcam; rotasi besar memotong sudut mata dan mulut yang menjadi penanda engagement
3	Crop dan resize	Crop tengah 80 persen, resize ke ukuran asli	Variasi skala dan framing	Meniru perbedaan jarak peserta ke kamera; crop agresif membuang konteks bahu dan gerak tubuh yang ikut menandai keterlibatan [1]
4	Brightness/contrast	Alpha 1.2, beta 15	Variasi pencahayaan	Meniru variasi pencahayaan ruangan belajar tanpa mengubah struktur wajah; kontras berlebih menutup detail bayangan di sekitar mata
5	Gaussian noise	Sigma 10	Variasi noise sensor	Meniru sensor webcam beresolusi rendah pada rekaman DAiSEE; noise berlebih menutupi tekstur halus yang dipakai menilai kebosanan
6	Gaussian blur	Kernel 3 x 3, sigma 1.0	Variasi ketajaman	Meniru fokus lembut dan kompresi video; blur kuat menghapus kerutan halus di sekitar mata yang menjadi isyarat engagement [2]

Tabel 1. Parameter enam transformasi augmentasi beserta justifikasi kesesuaiannya untuk data DAiSEE.

2.2 Kompresi citra

RLE menggabungkan byte berulang dengan panjang run maksimal 255 dan header 16 byte. Huffman memberi kode lebih pendek untuk byte yang sering muncul; ukuran output mencakup codebook, metadata, padding, dan overhead pickle. JPEG/DCT memakai encoder JPEG OpenCV dengan kualitas 85 dan transformasi DCT internal. RLE dan Huffman adalah implementasi algoritma sendiri, sedangkan JPEG/DCT memakai library. Dasar algoritma Huffman mengikuti Huffman [7], standar JPEG mengikuti Wallace [3], dan teori kompresi data mengikuti Mahoney [14].

Baseline ukuran RLE dan Huffman adalah h x w x c byte piksel mentah. Baseline JPEG/DCT adalah ukuran berkas input. Perbedaan ini disengaja: RLE dan Huffman mengukur efisiensi encoding data mentah, sedangkan

JPEG/DCT mengukur penghematan terhadap berkas awal. Karena itu, rasio RLE dan Huffman tidak dapat dibandingkan langsung dengan rasio JPEG/DCT. Perbandingan yang adil dilakukan dalam kelompok baseline yang sama.

Citra uji kompresi berasal dari frame pertama subset. Frame 640 x 480 dipotong persegi di tengah, lalu diperkecil ke 256 x 256 dengan interpolasi area agar rasio aspek tidak berubah. Citra SVG diperlakukan sebagai data vektor. SVG dirasterisasi dengan CairoSVG [8] menjadi PNG 256 x 256, lalu PNG hasil rasterisasi dipakai sebagai input pembanding. Baris SVG_raster memakai berkas input_svg_raster.png berukuran 9318 byte, bukan berkas input.svg berukuran 523 byte.

2.3 Watermarking

Visible watermark ditambahkan sebagai teks semi-transparan berwarna merah bertuliskan TUGAS 2 KOMUL pada bagian bawah citra. Invisible watermark disisipkan pada bit paling rendah kanal biru. Pola biner berukuran 64 x 64 berisi 4.096 bit dan ditempatkan berurutan pada 4.096 piksel pertama kanal biru, yaitu 16 baris teratas citra. Ekstraksi membaca posisi yang sama, lalu membandingkan bit hasil ekstraksi dengan pola asli.

Imperceptibility diukur dengan PSNR dan SSIM antara citra asli dan citra ber-watermark. Ketahanan diuji dengan tiga operasi: kompresi JPEG kualitas 70, resize ke 128 x 128 lalu kembali ke 256 x 256, dan crop tengah 80 persen lalu resize. Setiap hasil serangan diekstrak dan dihitung bit accuracy-nya. Visible watermark diuji dengan operasi yang sama: residual visible dikurangi citra dasar menjadi pola acuan, operasi diterapkan pada kedua citra, lalu residual hasil serangan dibandingkan dengan pola acuan melalui korelasi NCC dan IoU. Dasar watermarking mengikuti Petitcolas et al. [15] dan teknik data hiding mengikuti Bender et al. [4].

2.4 Metrik

Rasio kompresi dihitung sebagai ukuran baseline dibagi ukuran output, dan rasio berkas dihitung sebagai ukuran berkas input dibagi ukuran output. Space saving mengikuti rumus tugas, yaitu (1 - ukuran output / ukuran berkas input) x 100 persen. Untuk perbandingan metode, CSV juga menyimpan space saving baseline yang memakai byte piksel mentah. PSNR dihitung sebagai 10 log10(255^2 / MSE). SSIM mengikuti Wang et al. [6]. Bit accuracy dihitung sebagai jumlah bit yang sama dibagi jumlah bit total, lalu dikali 100 persen. NCC adalah korelasi Pearson antara residual acuan dan residual hasil serangan; IoU adalah irisian piksel bertanda dibagi gabungannya dengan ambang 3 level. PSNR dan SSIM dihitung antara citra asli dan citra hasil decoding.

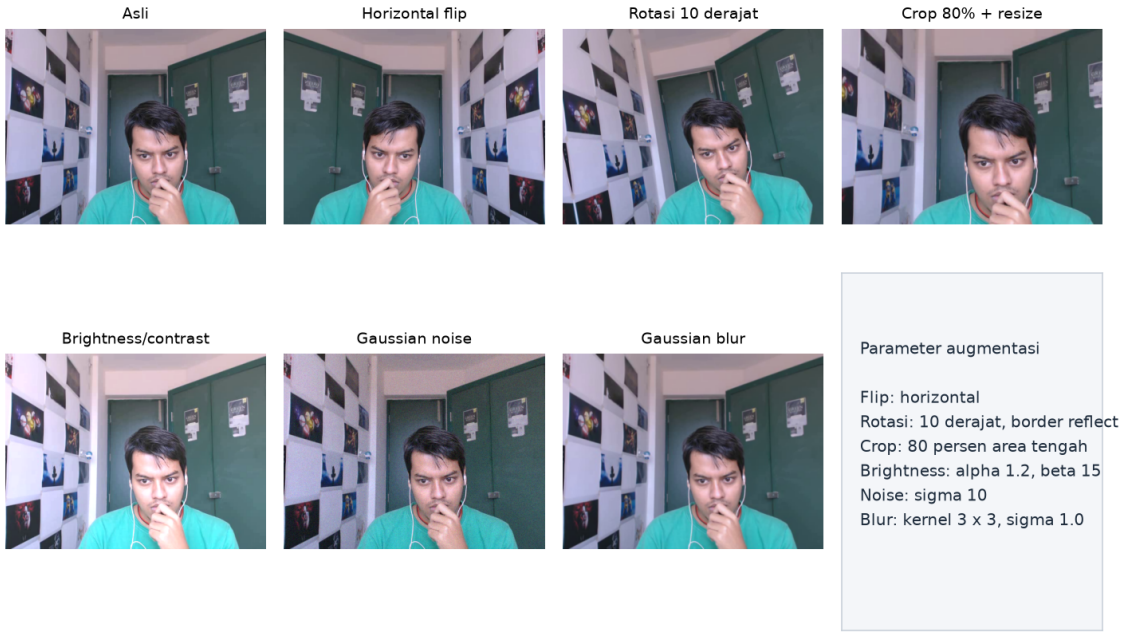
Waktu encoding dan decoding dicatat dengan time.perf_counter di sekitar proses kompresi dan dekompresi. Pembacaan berkas dan perhitungan metrik tidak termasuk dalam waktu tersebut. Pengukuran dilakukan satu kali pada mesin uji, sehingga angka waktu dipakai untuk perbandingan relatif, bukan sebagai benchmark perangkat keras.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Augmentasi

Gambar 1 memperlihatkan frame asli dan enam hasil augmentasi dari sampel pertama. Horizontal flip membalik wajah tanpa mengubah ekspresi dasar karena ekspresi dominan pada DAiSEE terbentuk dari konfigurasi mata dan mulut yang hampir simetris, bukan dari arah hadap wajah; Porcu et al. [2] memakai flip pada data ekspresi wajah dengan alasan yang sama, sedangkan pencerminan adalah transformasi isometrik yang tidak mengubah jarak antar titik. Rotasi 10 derajat masih mempertahankan area wajah karena sudut kecil hanya menggeser beberapa piksel di tepi; rotasi besar tidak dipakai karena memotong sudut mata dan mulut yang menjadi penanda engagement pada anotasi DAiSEE [1]. Crop 80 persen memperbesar wajah dan mengurangi konteks di tepi citra,

sehingga variasi skala terbentuk tanpa menghilangkan wajah. Brightness/contrast membuat sebagian area terang dan gelap, meniru variasi pencahayaan ruangan yang lazim pada rekaman peserta e-learning [1]. Gaussian noise menambah variasi warna pada piksel seperti sensor webcam beresolusi rendah, dan Gaussian blur menurunkan ketajaman tepi seperti fokus lembut. Konvolusi menjadi dasar blur dan noise. Latar ruangan ikut berubah pada beberapa transformasi, sehingga augmentasi tidak hanya menguji wajah tetapi juga konteks di sekitarnya.



Gambar 1. Frame DAiSEE asli dan enam hasil augmentasi dari sampel pertama. Panel terakhir merangkum parameter augmentasi. Sumber frame: DAiSEE, copyright Vineeth Balasubramanian.

Secara kualitatif, keenam transformasi masih mempertahankan ekspresi pada sampel ini. Rotasi dan crop berpotensi menghilangkan informasi jika parameternya diperbesar. Noise dan blur berpotensi menghapus detail halus jika levelnya dinaikkan. Evaluasi augmentasi pada laporan ini bersifat kualitatif karena tidak ada model klasifikasi yang dilatih. Klaim akurasi model tidak dibuat tanpa pengukuran. Evaluasi kuantitatif augmentasi untuk pengenalan ekspresi wajah pernah dilakukan Porcu et al. [2], tetapi berada di luar cakupan tugas ini.

3.2 Kompresi

Tabel 2 merangkum ukuran dan kualitas hasil kompresi untuk empat jenis input dan tiga metode. RLE dan Huffman menghasilkan rekonstruksi identik, sehingga PSNR bernilai tak hingga dan SSIM 1.0000. JPEG/DCT menghasilkan rekonstruksi lossy dengan PSNR 34.481 sampai 39.495 dB dan SSIM 0.9705 sampai 0.9782.

Format	Metode	Baseline (byte)	Output (byte)	Rasio baseline	Rasio berkas	Saving berkas (%)	PSNR (dB)	SSIM
BMP	RLE	196608	382652	0.514	0.514	-94.57	tak hingga	1.0000
BMP	Huffman	196608	187348	1.049	1.050	4.74	tak hingga	1.0000
BMP	JPEG/DCT	196662	12498	15.735	15.735	93.64	37.607	0.9705
PNG	RLE	196608	382652	0.514	0.259	-286.83	tak hingga	1.0000
PNG	Huffman	196608	187348	1.049	0.528	-89.39	tak hingga	1.0000
PNG	JPEG/DCT	98920	12498	7.915	7.915	87.37	37.607	0.9705

Format	Metode	Baseline (byte)	Output (byte)	Rasio baseline	Rasio berkas	Saving berkas (%)	PSNR (dB)	SSIM
JPEG	RLE	196608	382580	0.514	0.057	-1651.42	tak hingga	1.0000
JPEG	Huffman	196608	187390	1.049	0.117	-757.86	tak hingga	1.0000
JPEG	JPEG/DCT	21844	12473	1.751	1.751	42.90	39.495	0.9751
SVG_raster	RLE	196608	174278	1.128	0.053	-1770.34	tak hingga	1.0000
SVG_raster	Huffman	196608	62030	3.170	0.150	-565.70	tak hingga	1.0000
SVG_raster	JPEG/DCT	9318	7459	1.249	1.249	19.95	34.481	0.9782

Tabel 2. Ukuran baseline, ukuran output, kedua bentuk rasio, space saving, PSNR, dan SSIM. Rasio baseline = ukuran baseline / ukuran output; rasio berkas = ukuran berkas input / ukuran output sesuai rumus tugas. Saving berkas = (1 - ukuran output / ukuran berkas input) x 100 persen. Baseline RLE/Huffman adalah byte piksel mentah; baseline JPEG/DCT adalah ukuran berkas input. Space saving baseline tersedia pada CSV.

Rumus tugas menetapkan rasio sebagai ukuran asli : ukuran terkompresi. Nilai itu ada pada kolom rasio berkas. Pada input PNG, RLE memberi 0.259 dan Huffman 0.528, karena berkas 98920 byte dibandingkan dengan output 382652 byte, yaitu pembesaran berkas. Kolom rasio baseline dipakai untuk membandingkan metode secara adil pada data piksel yang sama, sedangkan kolom rasio berkas menjawab pertanyaan berapa besar berkas awal menyusut. Keduanya disajikan agar tidak ada satu angka pun yang perlu ditebak pembaca.

Pada input BMP, RLE memberi rasio 0.514 dan space saving -94.57 persen. Nilai negatif berarti output RLE lebih besar daripada berkas input. Huffman memberi rasio 1.049 dan space saving 4.74 persen. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dan space saving 93.64 persen, dengan PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705.

RLE dan Huffman memberi rasio yang sama untuk BMP dan PNG karena keduanya bekerja pada byte piksel mentah yang sama. Pada input JPEG, rasio RLE dan Huffman sedikit berbeda karena piksel hasil decoding JPEG sudah berubah. Baseline JPEG/DCT mengikuti ukuran berkas input, sehingga rasionya berubah antar format. JPEG/DCT pada PNG memberi rasio 7.915 dan pada input JPEG memberi rasio 1.751.

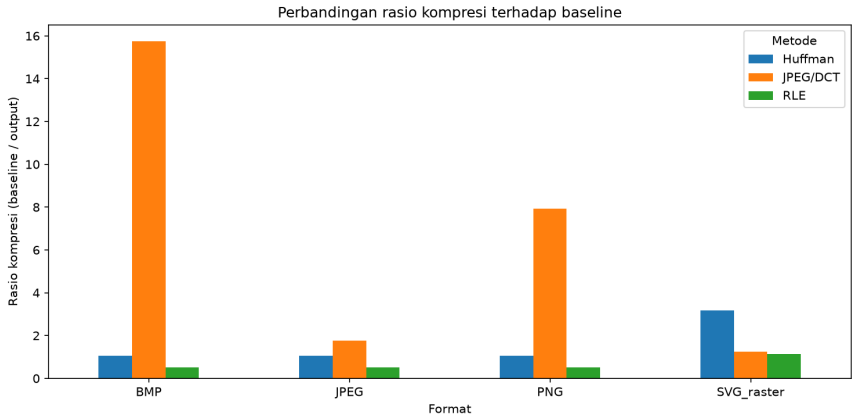
Pada SVG_raster, RLE memberi rasio 1.128 dan Huffman memberi rasio 3.170. JPEG/DCT memberi rasio 1.249 dan space saving 19.95 persen, dengan output 7459 byte dari input 9318 byte. PSNR 34.481 dB dan SSIM 0.9782. Kualitas SVG_raster paling rendah menurut PSNR karena bidang warna datar dan tepi tajam lebih sensitif terhadap kuantisasi JPEG, meskipun SSIM tetap tinggi karena struktur global tidak banyak berubah.

Tabel 3 mencatat waktu encoding dan decoding. Huffman membutuhkan waktu paling lama karena pembentukan bitstring dan codebook. RLE berada di antara Huffman dan JPEG/DCT. JPEG/DCT paling cepat karena proses inti dijalankan oleh library OpenCV. Angka waktu bergantung pada mesin uji dan implementasi Python, sehingga tidak dapat dipakai sebagai patokan perangkat keras. Nilai pada Tabel 3 berasal dari eksekusi pipeline.py. Eksekusi notebook memakai kode yang sama, tetapi waktu dapat berbeda sedikit karena dijalankan sebagai proses terpisah.

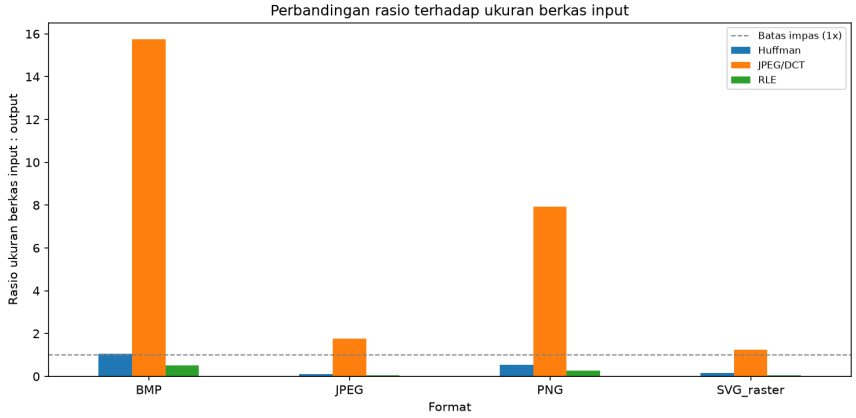
Format	Metode	Kompresi (s)	Dekompresi (s)	Total (s)
BMP	RLE	0.02282	0.03383	0.05665
BMP	Huffman	0.03114	0.09873	0.12987
BMP	JPEG/DCT	0.00019	0.00030	0.00049
PNG	RLE	0.02304	0.03367	0.05671
PNG	Huffman	0.03105	0.09952	0.13057

Format	Metode	Kompresi (s)	Dekompresi (s)	Total (s)
PNG	JPEG/DCT	0.00018	0.00022	0.00040
JPEG	RLE	0.02426	0.03407	0.05833
JPEG	Huffman	0.03134	0.09887	0.13021
JPEG	JPEG/DCT	0.00017	0.00026	0.00043
SVG_raster	RLE	0.01553	0.01583	0.03136
SVG_raster	Huffman	0.01860	0.03069	0.04929
SVG_raster	JPEG/DCT	0.00013	0.00020	0.00033

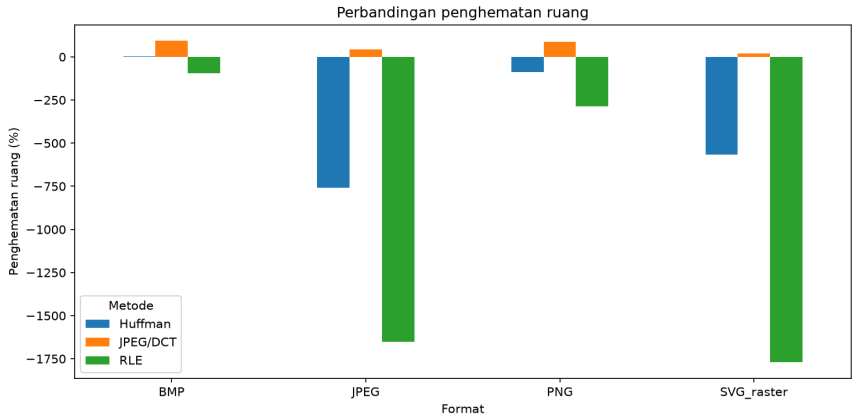
Tabel 3. Waktu encoding dan decoding untuk setiap format dan metode.



Gambar 2. Perbandingan rasio kompresi terhadap baseline antar format dan metode.



Gambar 3. Perbandingan rasio ukuran berkas input : output. Garis putus-putus menandai batas impas 1x.



Gambar 4. Perbandingan space saving antar format dan metode.

Gambar 2 sampai 4 menunjukkan pola yang sama. Rasio dan penghematan tertinggi berada pada JPEG/DCT untuk BMP. Pada SVG_raster, JPEG/DCT masih menghemat 19.95 persen, tetapi PSNR-nya paling rendah. RLE dan Huffman relatif stabil untuk BMP, PNG, dan JPEG karena baseline-nya sama, sedangkan JPEG/DCT berubah mengikuti ukuran berkas input. Pada Gambar 3, dari RLE dan Huffman hanya Huffman pada input BMP yang melewati batas impas, karena berkas BMP belum dimampatkan; pada input PNG dan JPEG kedua metode tetap memperbesar berkas meski rasio baseline-nya di atas 1. Grafik ini memperjelas bahwa perbandingan antar metode harus dibaca per kelompok baseline, sedangkan penyusutan berkas nyata dibaca dari rasio berkas.



Gambar 5. Perbandingan frame DAiSEE asli dan hasil JPEG quality 85.

Pada quality 85, perbedaan visual sulit dilihat pada ukuran tampilan biasa, tetapi metrik menunjukkan adanya kehilangan informasi. SSIM 0.9705 pada input BMP berarti struktur citra masih sangat mirip. Penurunan PSNR paling terlihat pada SVG_raster, dengan PSNR 34.481 dB dan SSIM 0.9782.

3.3 Analisis efektivitas metode

RLE paling sesuai untuk citra dengan banyak byte berulang, misalnya bidang warna datar atau ikon sederhana. RLE kurang efektif pada citra fotografis karena perubahan nilai antar piksel kecil tetapi jarang berulang. Frame DAiSEE menunjukkan hal ini: output RLE mencapai 382652 byte, lebih besar daripada 196608 byte piksel mentah. Huffman paling sesuai ketika distribusi byte tidak merata. Huffman membutuhkan codebook, sehingga overhead-nya lebih besar pada citra kecil. Pada frame ini Huffman hanya menghemat 4.74 persen. JPEG/DCT paling sesuai untuk foto dan citra dengan variasi warna karena mengurangi detail visual yang kurang terlihat oleh mata.

Metode	Citra yang cocok	Penjelasan
RLE	Citra dengan banyak byte berulang	Efektif saat nilai yang sama muncul berurutan
Huffman	Citra dengan distribusi byte tidak merata	Byte yang sering muncul mendapat kode lebih pendek

Metode	Citra yang cocok	Penjelasan
JPEG/DCT	Foto dan citra dengan variasi warna	Mengurangi detail visual melalui kompresi lossy

Tabel 4. Karakteristik citra yang cocok untuk setiap metode.

Tabel 5a merangkum sepuluh teknik kompresi. Kolom jenis, cara kerja, kualitas, dan kompleksitas berisi kategori kualitatif, sedangkan rasio tipikal berisi kisaran literatur, bukan hasil pengukuran pada tugas ini. Hasil pengukuran ada pada Tabel 2. Tabel 5b merangkum kelebihan dan kekurangan setiap teknik. Sitasi menyertai teknik yang bersangkutan.

No	Teknik	Jenis	Cara kerja	Rasio tipikal	Kualitas	Kompleksitas	Contoh penggunaan
1	RLE [14]	Lossless	Run byte berulang disimpan sebagai pasangan (panjang, nilai)	1-3x pada citra bitmap sederhana	Sempurna	Rendah	TIFF-G3 faksimili, ikon, BMP
2	Huffman [7]	Lossless	Kode panjang variabel menurut frekuensi simbol	1,5-2x	Sempurna	Sedang	Tahap entropy JPEG, PNG, MP3
3	Arithmetic coding [9]	Lossless	Interval probabilitas pada bilangan pecahan	2-4x	Sempurna	Tinggi	JPEG 2000 (MQ coder), JBIG
4	LZW [10]	Lossless	Kamus frasa berulang dibangun adaptif	2-3x	Sempurna	Sedang	GIF, TIFF-LZW, PDF
5	DEFLATE [11]	Lossless	LZ77 digabung Huffman	2-3x	Sempurna	Sedang	PNG, ZIP, gzip, HTTP
6	JPEG/DCT [3]	Lossy	DCT 8 x 8, kuantisasi, entropy coding	10-20x	Baik	Sedang	Foto kamera dan web
7	JPEG 2000 [12]	Lossy dan lossless	Wavelet dan bit-plane coding	20-40x	Sangat baik	Tinggi	Arsip medis, sinema digital
8	WebP [5]	Lossy dan lossless	Prediksi blok intra dan entropy coding	2-10x	Baik	Sedang	Web dan aplikasi seluler
9	VQ [13]	Lossy	Codebook vektor, indeks vektor terdekat	8-16x	Cukup	Tinggi	Kompresi awal, citra satelit
10	Fractal [16]	Lossy	Self-similarity blok dan iterated function system	10-30x	Cukup	Sangat tinggi	Arsip eksperimental, tekstur

Tabel 5a. Rangkuman sepuluh teknik kompresi citra: jenis, cara kerja, rasio tipikal, dan penggunaan.

No	Teknik	Kelebihan	Kekurangan
1	RLE	Sangat sederhana, lossless, cepat pada data dengan run panjang	Membesar pada citra fotografis; pada uji ini output 1,95x data mentah
2	Huffman	Optimal untuk distribusi simbol yang diketahui dan lossless	Perlu tabel kode; tidak menangkap pola berulang; minimum 1 bit per simbol
3	Arithmetic coding	Mendekati entropi, umumnya lebih padat daripada Huffman	Implementasi kompleks, lebih lambat, satu galat bit dapat merusak aliran
4	LZW	Adaptif tanpa perlu mengirim tabel kode	Kinerja turun pada data hampir acak; riwayat paten pada GIF
5	DEFLATE	Rasio baik dengan kecepatan tinggi dan dukungan sangat luas	Bukan untuk lossy; rasio di bawah codec citra modern
6	JPEG/DCT	Rasio tinggi untuk foto, didukung hampir semua perangkat	Blocking dan ringing pada rasio tinggi; informasi hilang permanen
7	JPEG 2000	Satu codec untuk lossy dan lossless, progresif dan skalabel	Kompleks, encoder lambat, dukungan peramban terbatas
8	WebP	Rasio lebih baik daripada JPEG pada ukuran serupa dan mendukung alpha	Dukungan perangkat lama terbatas; lossy tetap lossy
9	VQ	Dekompresi sangat cepat karena hanya lookup indeks	Artefak blok, codebook mahal, kualitas menurun tajam pada rasio tinggi
10	Fractal	Rasio sangat tinggi dan resolusi independen	Encoding sangat lambat, kualitas sulit diprediksi, adopsi terbatas

Tabel 5b. Kelebihan dan kekurangan setiap teknik kompresi.

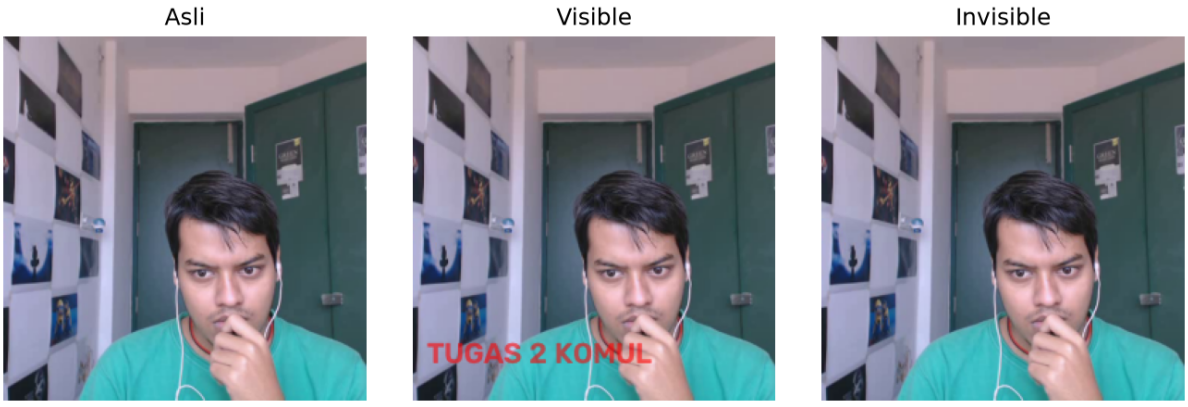
4. Watermarking

4.1 Imperceptibility dan ekstraksi

Tabel 6 menunjukkan hasil pengukuran PSNR dan SSIM. Visible watermark menurunkan kualitas visual secara terukur dengan PSNR 26.765 dB dan SSIM 0.9613. Invisible LSB hampir tidak mengubah tampilan dengan PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999. Perbedaan ini sesuai dengan sifat kedua metode: visible watermark mengubah piksel secara sengaja, sedangkan LSB hanya mengubah bit terendah.

Teknik	PSNR (dB)	SSIM	Bit accuracy awal
Visible	26.765	0.9613	Tidak diekstrak
Invisible (LSB)	67.716	0.9999	100.00 persen

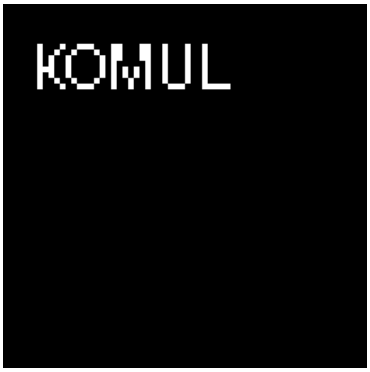
Tabel 6. Imperceptibility dan akurasi ekstraksi watermark.



Gambar 6. Perbandingan citra asli, visible watermark, dan invisible watermark.

Visible watermark terbaca jelas pada bagian bawah citra. Invisible watermark tidak terlihat pada tampilan biasa, tetapi tetap dapat diekstrak karena disimpan pada bit terendah kanal biru. Gambar 7 memperlihatkan pola 64 x 64 hasil ekstraksi yang diperbesar 4 kali dengan interpolasi nearest. Pola terbaca utuh dan bit accuracy mencapai 100 persen pada kondisi tanpa serangan.

Payload 4.096 bit hanya menempati 16 baris teratas. Baris 17 sampai 256 tidak membawa watermark. Penempatan ini dipilih agar loop penulisan sederhana dan posisi bit mudah dilacak. Konsekuensinya, operasi crop yang memotong bagian atas citra langsung menghilangkan sebagian payload. Resize juga menggeser posisi piksel, sehingga bit watermark tidak lagi berada pada indeks yang sama.



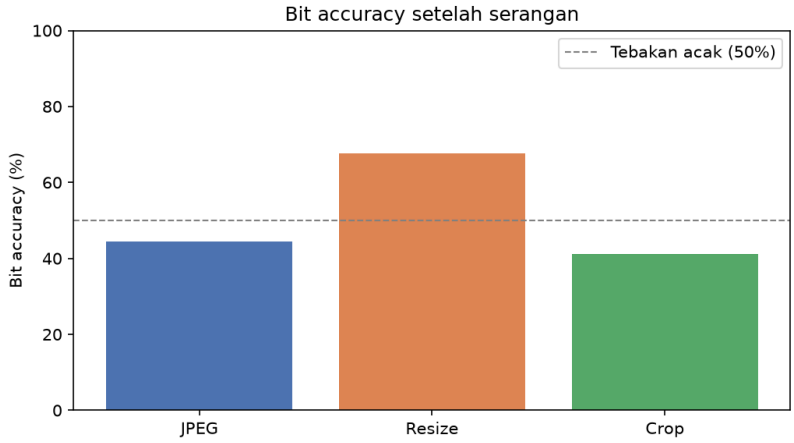
Gambar 7. Pola watermark 64 x 64 hasil ekstraksi, diperbesar 4 kali.

4.2 Robustness

Tabel 7 membandingkan kedua teknik pada tiga operasi yang sama. Untuk LSB, metriknya bit accuracy. Untuk visible watermark, polanya adalah residual antara citra ber-watermark dan citra dasar; operasi yang sama diterapkan pada keduanya, lalu residual hasil serangan dibandingkan dengan residual acuan melalui korelasi NCC dan tumpang tindih IoU. Pada LSB, akurasi menjadi 44.51 persen setelah JPEG, 67.58 persen setelah resize, dan 41.24 persen setelah crop. Tebakan acak untuk watermark biner berada di sekitar 50 persen.

Operasi	LSB: bit accuracy	Visible: NCC	Visible: IoU	Interpretasi LSB
JPEG quality 70	44.51 persen	0.804	0.274	Di bawah tebakan acak
Resize 128 x 128 lalu 256 x 256	67.58 persen	0.956	0.652	Sebagian bit masih terbaca
Crop tengah 80 persen lalu resize	41.24 persen	-0.019	0.000	Di bawah tebakan acak

Tabel 7. Hasil uji robustness kedua teknik. NCC dan IoU mengukur ketahanan pola visible watermark, sedangkan bit accuracy mengukur ketahanan payload LSB.



Gambar 8. Bit accuracy watermark LSB setelah tiga operasi serangan.



Gambar 9. Visible watermark sebelum dan sesudah tiga operasi serangan.

Hasil ini menunjukkan kelemahan LSB. LSB menyimpan informasi pada bit yang mudah berubah ketika citra dikompresi, diperkecil, atau dipotong. Pola juga ditempatkan pada 16 baris teratas, sehingga crop dan resize menggeser sinkronisasi posisi bit. Metode domain frekuensi seperti DCT atau DWT lebih tahan terhadap operasi tersebut, tetapi biaya komputasinya lebih tinggi dan distorsi pada citra juga lebih besar [15]. Visible watermark tidak bergantung pada bit individual, sehingga tidak runtuh oleh satu galat bit; deteksinya bergantung pada korelasi pola teks yang tersisa. Perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua teknik dirangkum pada Tabel 7a.

Aspek	Visible watermark	Invisible LSB
Imperceptibility	PSNR 26.765 dB, SSIM 0.9613; teks terlihat	PSNR 67.716 dB, SSIM 0.9999; tidak terlihat
Ketahanan	NCC 0.804 setelah JPEG dan -0.019 setelah crop	Bit accuracy 44.51 persen setelah JPEG dan 41.24 persen setelah crop
Ekstraksi	Tanpa ekstraksi; teks terbaca langsung dari citra	Perlu posisi bit dan citra ber-watermark sebagai acuan
Kapasitas	Terbatas pada teks atau logo yang tidak menutupi wajah	4.096 bit pada 16 baris teratas kanal biru
Biaya komputasi	Rendah: putText dan addWeighted	Rendah: loop 4.096 piksel tanpa transformasi
Kelebihan utama	Langsung terlihat, tidak butuh dekoder, pola tidak bergantung pada satu bit	Tidak mengganggu tampilan; payload diekstrak utuh tanpa serangan
Kekurangan utama	Mengubah tampilan dan menurunkan PSNR; mudah dihapus dengan crop atau penutupan area	Rapuh: satu galat bit per posisi merusak payload; tidak tahan JPEG, resize, atau crop

Tabel 7a. Kelebihan dan kekurangan visible watermark dan invisible LSB.

5. Kesimpulan

Augmentasi dengan enam transformasi ringan dapat memperluas variasi data tanpa menghilangkan ekspresi wajah secara nyata pada sampel yang diuji. Pemilihan parameter yang konservatif penting untuk menjaga ciri wajah. Evaluasi augmentasi pada laporan ini bersifat kualitatif karena tidak ada model klasifikasi yang dilatih.

RLE dan Huffman memberi rekonstruksi lossless. Pada citra uji 256 x 256, RLE memberi rasio 0.514 dan space saving -94.57 persen pada BMP. Huffman memberi rasio 1.049 dan space saving 4.74 persen. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dan space saving 93.64 persen pada BMP, dengan PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705.

Visible watermark mudah dilihat tetapi menurunkan kualitas visual. Invisible LSB memiliki imperceptibility tinggi, tetapi rapuh terhadap kompresi JPEG, resize, dan crop. Bit accuracy setelah serangan adalah 44.51 persen untuk JPEG, 67.58 persen untuk resize, dan 41.24 persen untuk crop. Untuk kebutuhan ketahanan, metode domain frekuensi perlu dipertimbangkan.

Keterbatasan

- Eksperimen memakai subset 10 klip dari 5.358 klip berlabel pada split Train DAiSEE, bukan seluruh 9.068 klip. Hasil augmentasi belum mewakili populasi pengguna DAiSEE.
- Setiap klip diwakili satu frame pada posisi tengah video. Frame pada posisi lain dapat menunjukkan ekspresi dan pose yang berbeda.
- Rasterisasi SVG memakai CairoSVG 2.9.1. Baseline SVG_raster adalah PNG hasil rasterisasi berukuran 9318 byte, bukan berkas SVG 523 byte.
- Hasil kompresi berasal dari satu citra uji 256 x 256. Angka tersebut berlaku untuk citra itu, bukan rata-rata populasi.
- Waktu encoding dan decoding diukur satu kali pada mesin uji. Angka waktu dipakai untuk perbandingan relatif, bukan benchmark perangkat keras.
- Tidak ada model klasifikasi yang dilatih, sehingga augmentasi tidak dievaluasi dengan akurasi model.

Pernyataan Penggunaan AI

Sesuai ketentuan tugas, penggunaan alat bantu AI dicantumkan secara terbuka. Alat yang dipakai adalah Command Code, asisten koding berbasis model bahasa besar yang berjalan di terminal. AI dipakai sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemahaman penulis.

Peran AI dalam tugas ini meliputi: (1) membantu menulis dan men-debug kode pipeline Python untuk augmentasi, kompresi, dan watermarking; (2) menata outline dan struktur laporan; (3) menyusun README dan dokumentasi cara menjalankan program; serta (4) membantu mencari dan merangkum sumber referensi. AI tidak mengambil keputusan metodologi secara mandiri.

Seluruh kode dijalankan dan diperiksa oleh penulis. Angka pada laporan berasal dari eksekusi pipeline, bukan dari keluaran AI. Setiap referensi diverifikasi terhadap sumber aslinya, dan interpretasi hasil serta tanggung jawab akhir atas karya ini berada pada penulis. Penulis menyatakan bahwa karya ini disusun secara orisinal dan memahami seluruh bagian yang dibantu AI.

Referensi

[1] A. Gupta, A. D'Cunha, K. Awasthi, and V. Balasubramanian, "DAiSEE: Towards User Engagement Recognition in the Wild," arXiv:1609.01885, 2016. doi: 10.48550/arXiv.1609.01885. PDF: https://arxiv.org/pdf/1609.01885.

[2] S. Porcu, A. Floris, and L. Atzori, "Evaluation of Data Augmentation Techniques for Facial Expression Recognition Systems," Electronics, vol. 9, no. 11, art. 1892, 2020. doi: 10.3390/electronics9111892. PDF: https://www.mdpi.com/2079-9292/9/11/1892.

[3] G. K. Wallace, "The JPEG Still Picture Compression Standard," IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 38, no. 1, pp. xviii-xxxiv, 1992. doi: 10.1109/30.125072. PDF: https://www.ijg.org/files/Wallace.JPEG.pdf.

[4] W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, and A. Lu, "Techniques for Data Hiding," IBM Systems Journal, vol. 35, no. 3.4, pp. 313-336, 1996. doi: 10.1147/sj.353.0313. PDF: https://people.sugarlabs.org/walter/techniques-for-data-hiding.pdf.

[5] Google, "WebP Compression," https://developers.google.com/speed/webp/docs/compression.

[6] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 4, pp. 600-612, 2004. doi: 10.1109/TIP.2003.819861. PDF: https://ece.uwaterloo.ca/~z70wang/publications/ssim.pdf.

[7] D. A. Huffman, "A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes," Proceedings of the IRE, vol. 40, no. 9, pp. 1098-1101, 1952. doi: 10.1109/JRPROC.1952.273898. PDF: https://compression.ru/download/articles/huff/huffman_1952_minimum-redundancy-codes.pdf.

[8] CairoSVG, "CairoSVG: SVG to PDF and PNG converter," version 2.9.1, https://cairosvg.org/.

[9] J. J. Rissanen and G. G. Langdon, "Arithmetic Coding," IBM Journal of Research and Development, vol. 23, no. 2, pp. 149-162, 1979. doi: 10.1147/rd.232.0149. PDF: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/ibm/IBM_Journal_of_Research_and_Development/232/ibmrd2302G.pdf.

[10] T. A. Welch, "A Technique for High-Performance Data Compression," Computer, vol. 17, no. 6, pp. 8-19, 1984. doi: 10.1109/MC.1984.1659158. PDF: https://courses.cs.duke.edu/spring03/cps296.5/papers/welch_1984_technique_for.pdf.

[11] P. Deutsch, "DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3," RFC 1951, 1996. doi: 10.17487/RFC1951. https://www.rfc-editor.org/info/rfc1951/.

[12] A. Skodras, C. Christopoulos, and T. Ebrahimi, "The JPEG 2000 Still Image Compression Standard," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 18, no. 5, pp. 36-58, 2001. doi: 10.1109/79.952804. PDF: https://infoscience.epfl.ch/record/111813.

[13] R. M. Gray, "Vector Quantization," IEEE ASSP Magazine, vol. 1, no. 2, pp. 4-29, 1984. doi: 10.1109/MASSP.1984.1162229. PDF: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19890012969/downloads/19890012969.pdf.

[14] M. Mahoney, Data Compression Explained, 2013. https://mattmahoney.net/dc/dce.html.

[15] F. A. P. Petitcolas, R. J. Anderson, and M. G. Kuhn, "Information Hiding: A Survey," Proceedings of the IEEE, vol. 87, no. 7, pp. 1062-1078, 1999. doi: 10.1109/5.771065. PDF: https://www.petitcolas.net/fabien/publications/ieee99-infohiding.pdf.

[16] N. Pourshab and M. Bagheritabar, "Accelerating Fractal Image Compression Using Search Pruning and Fractal Dimension Gating," arXiv:2507.06325, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2507.06325. PDF: https://arxiv.org/pdf/2507.06325.

Lampiran. Berkas hasil

Berkas	Isi
results/B_Compression/compression_results.csv	Ukuran, rasio, dua bentuk space saving, PSNR, SSIM, dan waktu 12 baris
results/C_Watermarking/watermark_metrics.csv	PSNR dan SSIM visible serta invisible LSB
results/C_Watermarking/watermark_extraction.csv	Bit accuracy ekstraksi awal
results/C_Watermarking/robustness_results.csv	Bit accuracy LSB setelah JPEG, resize, dan crop
results/C_Watermarking/robustness_visible.csv	NCC dan IoU visible setelah tiga serangan
results/A_Augmentation/comparison_grid.png	Grid citra asli dan enam augmentasi
results/B_Compression/comparison/visual_comparison.png	Perbandingan visual citra asli dan JPEG
results/B_Compression/graphs	Grafik rasio kompresi, rasio berkas, dan penghematan ruang
results/C_Watermarking/robustness_chart.png	Grafik bit accuracy setelah serangan
results/C_Watermarking/robustness_visible_grid.png	Grid visible watermark sebelum dan sesudah serangan
dataset/DAiSEE/selected_clips.csv	Daftar 10 klip, label afektif, dan frame yang dipakai
notebooks/Tugas_2_Komputasi_Multimedia.ipynb	Notebook eksperimen yang dapat dijalankan ulang
prepare_daisee.py	Pengambil subset DAiSEE dan pengekstrak frame tengah

Tabel 8. Berkas hasil yang dipakai laporan.

Klip DAiSEE terpilih

Tabel 9 mendaftar sepuluh klip yang dipakai pada eksperimen augmentasi. Setiap klip berasal dari subjek berbeda dan diwakili satu frame pada posisi tengah video. Label dominan adalah label dengan skor tertinggi pada TrainLabels.csv.

No	ClipID	Subjek	Label dominan	Frame tengah
1	2100532016	210053	Boredom	150
2	2100562054	210056	Boredom	150
3	1100131017	110013	Boredom	150
4	3503610240	350361	Engagement	150
5	2100572032	210057	Engagement	150
6	2100592009	210059	Engagement	150
7	3100732023	310073	Confusion	150
8	3100692024	310069	Confusion	150
9	2100522046	210052	Frustration	150
10	3100642027	310064	Frustration	150

Tabel 9. Sepuluh klip DAiSEE yang dipakai pada eksperimen augmentasi.